

doi:10.3969/j.issn.1006-4907.2018.02.018

复方中草药提取物对保育猪抗病促长效果试验

唐金花

(湖南省衡南县动物疫病预防控制中心,湖南 衡南 421100)

摘要:随着人们对畜禽产品安全的日益重视,养殖用抗生素禁用和限用的品种和范围越来越广,抗生素替代品的研发与应用正被广大养殖者不断认可和接受,中草药作为一种绿色饲料添加剂,以其独特的优越性逐渐开始替代抗生素,成为近年来研究的一大热点。文章探讨在日粮中添加复方中草药提取物对保育仔猪抗病促长的效果,以期研制绿色环保型中兽药饲料添加剂提供参考。

关键词:复方中草药提取物 猪 日增重 料肉比 腹泻

中图分类号 S828.5

文献标识码 B

文章编号 1006-4907(2018)02-0041-03

1 材料与方法

1.1 材料

复方中草药提取物(党参、黄芪、益母草、六神曲等提取物),饲用金霉素(10%)。

作者简介:唐金花(1977~),女,汉族,湖南衡阳人,大学本科,兽医师,主要从事动物疫病防控工作, hntjh8552389@163.com。

和 gB 抗体血清抗体阳性率分别为 28.57% (4/14) 和 100.0% (14/14) E 组猪群伪狂犬病毒 gE 和 gB 抗体血清抗体阳性率分别为 100.0% (12/12) 和 100.0% (12/12)。由以上数据结果可知,选择免疫程序 A 和 B 均能有效控制猪群伪狂犬病野毒的进一步流行,降低猪群的死亡率,但免疫程序 B 无法使猪群伪狂犬病得到净化。因此,选择免疫程序 A 对于防控与净化伪狂犬病毒的发生与流行效果最好。

表 3 不同组别猪群伪狂犬病毒 gE 和 gB 抗体血清学调查结果

组别	检测类别	检测样品数 / 份	阳性样品数 / 份	阳性率 / %
A 组	gE 抗体	15	0	0.0
	gB 抗体	15	14	93.33
B 组	gE 抗体	15	1	6.67
	gB 抗体	15	15	100.0
C 组	gE 抗体	13	6	46.15
	gB 抗体	13	11	91.67
D 组	gE 抗体	14	4	28.57
	gB 抗体	14	14	100.0
E 组	gE 抗体	12	12	100.0
	gB 抗体	12	12	100.0

4 讨论

近年来,我国规模化养猪业发展较为迅速,为了提高母猪的生产性能和提高经济效益,很多规模化猪场纷纷向外界引进种猪,但引进种猪的过程中容易出现很多问题,例如可能存在种猪带有伪狂犬病毒的问题,因此在种猪引种过程中,对种猪隔离足够的时间是十分必要的。但本次研究所选择的猪场在引种过程中虽然对种猪进行伪狂犬病毒 gE 抗体血清学检测,且确定其为伪狂犬病毒阴性,但是

种猪在外界滞留的时间很长(将近 1 个月),导致伪狂犬病毒阴性的种猪仍然有可能感染野毒,该猪场应该在种猪进场前再次进行伪狂犬病毒血清学检测,或者对种猪隔离足够的时间以确定其是否感染伪狂犬病毒野毒。然而,他们并未采取以上措施,该猪场因引种的种猪携带伪狂犬病毒而导致伪狂犬病在整个猪场爆发与流行。

此次研究通过在该猪场随机抽选 75 头小猪群,平均分为 5 组,实施不同的伪狂犬病疫苗免疫程序,旨在对确定伪狂犬病“活+灭(A 组)”、“灭+活(B 组)”、“灭+灭(C 组)”和“活+活(D 组)”不同免疫程序对伪狂犬病的防控与净化效果。结果表明,与对照组相比,A 组和 B 组免疫程序可以均能有效控制猪群伪狂犬病野毒的进一步流行,降低猪群的死亡率,但选择免疫程序 B 无法使猪群伪狂犬病得到净化,而免疫程序 C 和 D 无法抑制伪狂犬病毒野毒的流行。因此,选择“活+灭”免疫程序对于防控与净化伪狂犬病毒的发生与流行效果最好。

□

参考文献:

- [1] 童武,郑浩,单同领,等. 伪狂犬病毒变异株(JS-2012)对仔猪的致病性研究[J]. 中国动物传染病学报, 2014,(5):10-14.
- [2] 刘佳,王蕾,赵谦,等. 云南省部分地区猪伪狂犬病感染状况调查[J]. 上海畜牧兽医通讯, 2017,(3):48-49.
- [3] 李国新,童武,郑浩,等. 猪伪狂犬病毒变异毒株的特性及其疫苗的研究现状[J]. 猪业科学,2016,33(1):52-53.
- [4] 吴成龙,胡睿铭,王滇,等. 当前新发伪狂犬病的分子流行特点及防控方案[J]. 中国猪业,2016,11(8):15-20.

收稿日期 2018-04-01

1.2 方法

1.2.1 试验分组 在衡阳市某猪场选择大小均匀、体重相近、断奶日龄相近、健康的保育仔猪 100 头,分为 4 组,每组 25 头,每头母猪同 1 胎的保育仔猪尽量均分在 4 个试验组。试验组 1 组在基础日粮中添加复方中草药提取物 100g/t,试验组 2 组在基础日粮中添加复方中草药提取物 200g/t,试验组 3 组在基础日粮中添加复方中草药提取物 300g/t,对照组 4 组在基础日粮中添加 10% 饲用金霉素 300g/t。

1.2.2 试验期 2017 年 11 月 1 日~12 月 30 日,共 60 天。

1.2.3 饲养管理 试验猪饲养于同 1 栋猪舍内,每组占 1 个栏。4 个试验组条件相同,预饲期 1 周,同时进行预防接种、驱虫,进入正式期后 4 组按上述分组分喂相应日粮,自由采食、饮水,按照猪场正常程序进行免疫。

1.2.4 测定指标

1.2.4.1 生长指标: 每组于试验开始、结束时空腹 16h 后称重,统计各组猪的始重、末重、日增重、日

采食量,同时记录猪的生长情况。

1.2.4.2 腹泻指标 正试期内,每天观察并记录猪只排粪情况,观察粪便颜色、粪便性状等,并对粪便进行感官评分(评分标准见表 1),记录腹泻指数(试验期内所有仔猪腹泻评分之和 / [试验的天数 × 试验猪只头数]), 腹泻率 (腹泻头数 / 总头数 × 100%)、腹泻频率 (腹泻仔猪头数 × 仔猪腹泻天数) / [试验仔猪头数 × 正试验天数] × 100%)。

表 1 腹泻评分标准

腹泻程度	粪便外观	腹泻评分
正常	成形或粒状	0
轻度	软粪,能成形	1
中度	稠状,不成形,粪水无分离现象	2
严重	液状,不成形,粪水有分离现象	3

2 结果

2.1 仔猪生长性能

根据各组猪的称重情况统计出试验 1-3 组和对照 4 组的平均增重,按每组的增重、日采食量计算出每个处理的日增重及料肉比,结果见表 2。

表 2 保育仔猪生长性能

组别	试验数 / 头	始重 / kg	末重 / kg	日增重 / kg	头均日耗料量 / kg	料肉比
1	25	8.79 ± 0.02	25.18 ± 0.61	0.309	0.653	2.113
2	25	8.22 ± 0.06	26.36 ± 0.42	0.342	0.687	2.009
3	25	8.63 ± 0.03	26.83 ± 0.27	0.343	0.688	2.006
4	25	8.50 ± 0.05	25.10 ± 0.13	0.313	0.660	2.109

由表 2 可以看出,添加复方中草药提取物的试验 2、3 组日增重均比对照组 4 组要高,料肉比均比对照组要低;日增重分别提高了 9.27% 和 9.58%,料肉比降低了 4.74% 和 4.88%,差异显著 ($p > 0.05$)。试验 2、3 组日增重、料肉比差异不显著 ($p > 0.05$)。因此,日粮中添加复方中草药提取物以 200g/t 为宜。

2.2 仔猪腹泻程度

表 3 保育仔猪的腹泻程度

组别	腹泻率 / %	腹泻频率 / %	腹泻指数
1	26.18	3.89	0.346
2	16.72	2.23	0.215
3	16.78	2.21	0.209
4	23.62	2.95	0.311

由表 3 看出,饲料添加复方中草药提取物能有效降低仔猪断奶的腹泻程度,试验 2、3 组的腹泻率、腹泻频率、腹泻指数最低,分别为 16.72%,2.23%,0.215 和 16.78%,2.21%,0.209,较对照 4 组差异显著 ($p < 0.05$);试验 2、3 组的腹泻率、腹泻频率、腹泻指数差异不显著 ($p > 0.05$);因此,复方中草药提取物的添加剂量宜为 200g/t,日粮中添加 200g/t 复方中草药提取物腹泻率较对照组 4 组下降了

29.21%,腹泻指数对照组 4 组下降了 30.87%。

3 讨论

中药饲料添加剂对畜禽防病促长的作用,主要是根据祖国医学扶正祛邪的原理,采取健脾开胃,补气活血,增强机体免疫功能,促进新陈代谢,达到防病治病,对细菌性传染病,病毒性传染病,寄生虫病及其它疾病都具有较好的作用。同时能促进畜禽生长、提高生产性能,极少出现危害人畜安全的毒副作用,不易产生耐药性和残留。本复方中草药提取物中的六神曲具有健脾开胃、行气消食等功能,有利于提高饲料营养的消化吸收利用,黄芪中富含微量元素,促进了保育仔猪的生长。本试验结果也表明,添加复方中草药提取物对促进仔猪的生长性能有较好的作用,日粮中添加 200g/t 复方中草药提取物较对照组日增重提高了 9.27%,料肉比降低了 4.74%。

同时,复方中草药提取物可改善仔猪肠道微生态环境,调节胃肠道的消化机能,提高了仔猪的自身抗病力,减少了应激反应,从而降低了断奶仔猪腹泻指数。本试验结果显示饲料添加复方中草药提取物能有效降低仔猪断奶的腹泻程度,日粮中添加

doi:10.3969/j.issn.1006-4907.2018.02.019

利用免疫抑制素(IHN)在肉牛繁殖技术中的应用效果初报

刘宗凡¹,唐炳¹,卢俏玲¹,李剑波²*

(1.湖南省浏阳市畜牧工作站 湖南 浏阳 410300 2.湖南省畜牧兽医研究所,湖南 长沙 410131)

摘要:为研究免疫抑制素(IHN)对提高母牛同期发情与受胎率的应用效果,试验于2016年对浏阳某牛场81头能繁母牛进行同期发情处理,试验分为二次PG法(组1)、二次PG法+免疫抑制素(组2)两种激素组合方式。结果表明:①两组的发情率都达到了70%以上,受胎率也达到了65%以上,均可以满足肉牛的实际生产需要;②组2的发情率和受胎率均显著高于组1($P<0.05$),这说明添加IHN可有效提高母牛发情后的成熟排卵率;③两组的双胎率均为0%,添加IHN虽然提高了成熟排卵率,但对于单次发情多个排卵的影响仍不明显,未达到试验预期,这可能是因为牛是单胎动物,其卵巢卵泡发育与排卵的机理更为复杂有关,对于应用IHN诱发肉牛产双胎的处理技术仍有待进一步研究与探讨。

关键词:抑制素 肉牛繁殖 同期发情

中图分类号 S823.35

文献标识码 B

文章编号 1006-4907(2018)02-0043-02

近年来,随着肉牛产业的飞速发展,肉牛繁殖技术也越来越广泛的应用于肉牛生产。特别是同期发情技术,在肉牛繁殖技术中应用最广,也是比较成熟的技术。目前应用于牛同期发情的方法很多,如:一次PG法、二次PG法、CIRD阴道栓+PG法等,但不同方法的处理结果也差异较大,一般认为一次PG法处理相对简单,但发情率和受胎率均不理想,CIRD阴道栓+PG法,其发情率和受胎率均较高,但成本也相对较高,二次PG法相对而言成本适中,处理效果也比较好,所以仍是应用最广的办法。近年来,随着繁殖技术的不断更新,免疫抑制素(IHN)应用于家畜的试验报道较多,其中对于猪在繁殖方面的应用取得了较好的效果,对于发情率、产羔率和窝产仔数均有显著的提升。本次试验研究的目的是通过在牛同期发情技术的激素组合中添加免疫抑制素(IHN),以期提高母牛同期发情率与受胎率,并诱发母牛产双胎。

基金项目:长沙市科技计划重点项目(长科字[2016]55号)

作者简介:刘宗凡(1964~),男,湖南浏阳人,大专,助理畜牧师,主要从事草食动物养殖研究工作,1357193380@qq.com。

***通讯作者:**李剑波(1977~),男,湖南衡阳人,副研究员,主要从事草食动物研究工作,ljb12@163.com。

200g/t复方中草药提取物较对照组下降了29.21%,腹泻指数下降30.87%。

参考文献:

- [1] 谢仲权,牛树琦.天然物中草药饲料添加剂大全[M].北京:学苑出版社,1996.
- [2] 和绍禹,田允波.中草药添加剂对生长育肥猪生长性能的影响研究[J].云南农业大学学报,2002,17(1):75-80.
- [3] 姚俊,肖兵南.复方中草药提取物对早期断奶乳猪生产性能和预防腹泻的影响[J].中兽医医药杂志,2009,(2):15-17.

1 材料与方法

1.1 试验材料及分组

选取浏阳市某牛场81头能繁母牛作为受体牛,母牛均为安格斯一代杂交牛,体况健康、膘情中等,发情周期正常,无繁殖疾病。受体牛分组情况见表1。

表1 受体母牛分组

组别	方法	牛数/头	备注
1	二次PG法	40	均在同一栋牛舍饲养,条件一致。
2	二次PG法+IHN	41	

1.2 试验药品

PG、LRH-A3,宁波三生生物科技有限公司出品;免疫抑制素(IHN),由江苏农业科学院研发提供。

1.3 试验方法

二次PG法:采用发情周期中第一次注射PG后,间隔11d后再次注射PG,之后24~72小时每间

- [4] 葛长荣,田允波.云南饲料添加剂[M].云南昆明:云南科技出版社,1996.
- [5] 江山,刘作华.中草药复方饲料添加剂对断奶仔猪生长性能和腹泻指数的影响[J].中国畜牧杂志,2013,49(14):62-63.
- [6] 李洪龙,官丽辉.中草药饲料添加剂对生长肥育猪生长性能的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2007,(1):57-58.
- [7] 刘宇,程宗佳.中草药作为饲料添加剂对仔猪生长性能的影响[J].饲料博览,2015,(8):43-45.
- [8] 王慧敏,李少宁.中草药饲料添加剂在养猪生产中的应用及发展趋势[J].猪业科学,2016,33(5):85-86.

收稿日期 2018-03-31